

Teoría 01: Los Cimientos

Regla de Signos y Jerarquía de Operaciones

¡Hola, Valery! En este primer documento vamos a revisar las reglas más importantes de las matemáticas. Son como las reglas de un juego: una vez que las entiendes, el resto es solo cuestión de práctica. No te preocupes si al principio te equivocas, ¡es parte del proceso!

1. La Ley de los Signos (Suma y Resta)

Aquí no multiplicamos, solo "juntamos" números. Imagina que los números positivos (+) son dinero que tienes, y los negativos (-) son deudas.

Signos Iguales se SUMAN

Si tienes dos números con el mismo signo, súmalos y mantén su signo.

$$+5 + 3 = +8$$

$$-4 - 2 = -6$$

(Si debes 4 y luego debes 2, en total debes 6).

Signos Diferentes se RESTAN

Si tienes signos distintos, resta el menor al mayor y pon el signo del número más grande.

$$-8 + 3 = -5$$

(Debes 8, pagas 3, aún debes 5).

$$+10 - 4 = +6$$

2. La Ley de los Signos (Multiplicación y División)

Esta regla es diferente y **solo se usa cuando multiplicas o divides**. Es mucho más directa:

Regla	Operación	Resultado	Ejemplo
Amigos (+)	(+) por (+)	Positivo (+)	$3 \times 4 = 12$
Enemigos (-)	(-) por (-)	Positivo (+)	$(-5) \times (-2) = 10$
Mezclados	(+) por (-)	Negativo (-)	$6 \times (-2) = -12$
Mezclados	(-) por (+)	Negativo (-)	$(-7) \times 3 = -21$

3. Jerarquía de Operaciones (El Orden Correcto)

Cuando ves un ejercicio largo con sumas, restas, multiplicaciones y paréntesis, no puedes resolverlo simplemente de izquierda a derecha. ¡Hay un orden estricto que debes respetar!

Para recordarlo, usa la palabra mágica **PAPOMUDAS**:

1. PA (Paréntesis)

Resuelve todo lo que esté dentro de paréntesis (), corchetes [] o llaves { } primero.

2. PO (Potencias/Raíces)

Resuelve los números elevados (ej. 3^2) y las raíces (ej. $\sqrt{9}$).

3. MU / D (Multiplicación y División)

Se resuelven de izquierda a derecha según aparezcan.

4. A / S (Adición y Sustracción)

Las sumas y restas siempre se dejan para el final. También de izquierda a derecha.

Ejemplo Paso a Paso

Vamos a resolver juntos este ejercicio aplicando el orden correcto:

Ejercicio: $15 - (3 + 2) \times 2 + 8 \div 4$

Paso 1: Paréntesis. Resolvemos $(3 + 2) = 5$.

$$15 - 5 \times 2 + 8 \div 4$$

Paso 2: Potencias/Raíces. No hay, saltamos este paso.

Paso 3: Multiplicaciones y Divisiones. Tenemos " 5×2 " y " $8 \div 4$ ".

$$5 \times 2 = 10$$

$$8 \div 4 = 2$$

Reescribimos la operación con los nuevos resultados:

$$15 - 10 + 2$$

Paso 4: Sumas y Restas (de izquierda a derecha).